

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Курсовая работа
По дискретной математике
по теме:
Нечёткий вывод по схеме «Мамдани»

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы

Группа: Р3108

Принял:

Поляков Владимир Иванович

Курсовая работа принята «__»____2024 г.

Оценка: _____

Санкт-Петербург 2025 г.

Содержание:

<u>Содержательная постановка задачи</u>	3
<u>Шаг 1. Фаификация</u>	4
<u>Шаг 2. Блок выработки решения</u>	5-7
<u>Шаг 3. Дефаификация</u>	8

Содержательная постановка задачи:

Задача:

Разработать алгоритм, по которому определяется объём товаров, который пункт выдачи сможет обработать и выдать клиентам в течение дня, учитывая количество сотрудников и их среднюю эффективность работы.

Входные данные:

- 1) Количество сотрудников (в людях);
- 2) Эффективность работы сотрудников от 0 до 1.

Выходные данные:

- 1) Товары

Шаг 1. Фазификация:

Входные данные:

1) Количество клиентов {FC, MC, AC}

Обозначения:

о FW (few workers) – мало сотрудников.

о MW (medium workers) – среднее количество сотрудников;

о AW (alot of workers) – много сотрудников.

2) Эффективность работы сотрудников {LE, ME, BE}

Обозначения:

о LE (low efficiency) – низкая эффективность.

о ME (medium efficiency) – средняя эффективность.

о BE (big efficiency) – большая эффективность.

Выходные данные:

1) Товары {FG, SG, AG, EG, MG}

Обозначения:

о FG (few goods) – мало товаров.

о SG (some goods) – немного товаров.

о AG (average goods) – среднее количество товаров.

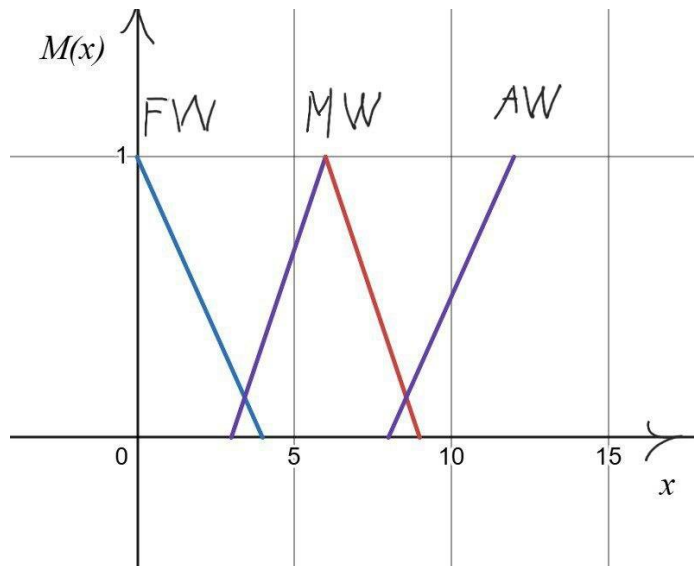
о EG (enough goods) – достаточно товаров;

о MG (many goods) – много товаров.

Шаг 2. Блок выработки решения:

Ход работы:

I) Зададим функцию принадлежности для оценки количества сотрудников:

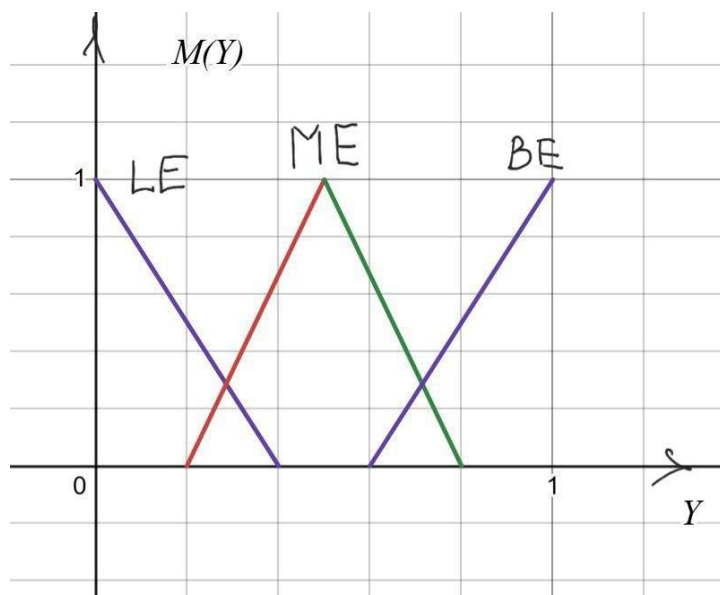


$$M_{FW}(X) = 1 - x/4, 0 \leq X \leq 4$$

$$M_{MW}(X) = \begin{cases} x/3 - 1, & 3 \leq X \leq 6 \\ 3 - x/3, & 6 \leq X \leq 9 \end{cases}$$

$$M_{AW}(X) = x/4 - 2, 8 \leq X \leq 12$$

II) Зададим функцию принадлежности для оценки степени эффективности сотрудников:

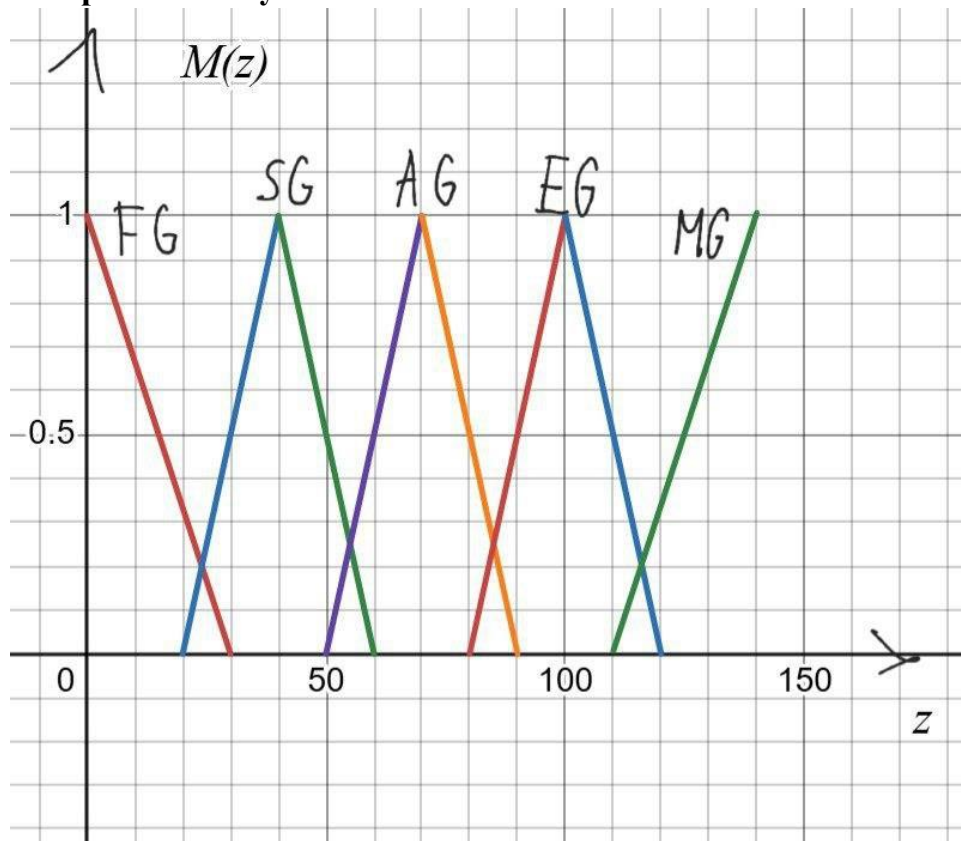


$$M_{LE}(Y) = 1 - 2.5Y, 0 \leq Y \leq 0.4$$

$$M_{ME}(Y) = \begin{cases} 10Y/3 - 2/3, & 0.2 \leq Y \leq 0.5 \\ 8/3 - 10Y/3, & 0.5 \leq Y \leq 0.8 \end{cases}$$

$$M_{BE}(Y) = 2.5Y - 1.5, 0.6 \leq Y \leq 1$$

III) Зададим функцию принадлежности для оценки итоговых отданных товаров за смену:



$$M_{FG}(Z) = 1 - z/30, 0 \leq Z \leq 30$$

$$M_{SG}(Z) = \begin{cases} z/20 - 1, & 20 \leq Z \leq 40 \\ 3 - z/20, & 40 \leq Z \leq 60 \end{cases}$$

$$M_{AG}(Z) = \begin{cases} z/20 - 2.5, & 50 \leq Z \leq 70 \\ 4.5 - z/20, & 70 \leq Z \leq 90 \end{cases}$$

$$M_{EG}(Z) = \begin{cases} z/20 - 4, & 80 \leq Z \leq 100 \\ 6 - z/20, & 100 \leq Z \leq 120 \end{cases}$$

$$M_{MG}(Z) = z/30 - 3.66, 110 \leq Z \leq 140$$

IV) Создадим базу правил:

Clients ↓	Efficiency →	LE	ME	BE
FW		FG	SG	AG
MW		SG	AG	EG
AW		AG	EG	MG

V) Произведём оценку правил:

Пусть, к примеру начальник пообещал премию тому сотруднику, который обслужит за свою смену больше клиентов. В таком случае очевидно, эффективность работы сотрудников ~90%, при этом обычно раз в смену работает 5 сотрудников. Каково ожидаемое количество товаров будет выдано в течение этой смены.

Оценим $M_{MW}(X)$ для $X = 5$ сотрудников:

$$M_{MW}(X) = X/3 - 1 = 5/3 - 1 = 2/3$$

Оценим $M_{BE}(Y)$ для $Y = 0.9$:

$$M_{BE}(Y) = 2.5Y - 1.5 = 2.5 * 0.9 - 1.5 = 0.75$$

Правила, которые нужно оценить:

- Среднее количество сотрудников, максимальная эффективность;
Определим степень истинности для каждого условия:

$$S = \min (M_{MW}(5), M_{BE}(0.9)) = \min (2/3, 0.75) = 2/3;$$

Clients ↓	Efficiency →	LE	ME	BE
FW				
MW				EG
AW				

Шаг 3. Дефазификация:

Максимальная степень m истинности условия соответствует правилу enough goods.

Вычислим итоговое значение:

$$M_m(Z) = M_S(Z) = z/20 - 4 \quad \text{или} \quad M_S(Z) = 6 - z/20$$

$$2/3 = z/20 - 4 \quad \text{и} \quad 2/3 = 6 - z/20$$

$$Z = 93 + 1/3 \quad \text{и} \quad Z = 106 + 2/3$$

$$Z^* = 100$$

Таким образом, ожидаемое количество выданных товаров составляет 100 штук.